

CHƯƠNG 2: KHÔNG GIAN TUYẾN TÍNH VÀ ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Phần 1. Không gian tuyến tính

Cần nhớ:

- 1) Kgt^2 là 1 tập hợp, được trang bị 2 phép toán $+$, $\cdot$ t/m 8 t/c tuyến tính.
- 2) Công nhân $\mathbb{R}^n$; $P_n[x]$; $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ với các phép toán phù hợp là Kgt^2
- 3) Nếu $V \neq \{0\} \Rightarrow V$ có vô số phần tử.
- 4) 1 tập $U \subset V$ là **lg con** của V nếu U đóng đối với các phép toán

- $\forall x, y \in U \Rightarrow x+y \in U$
 - $\forall \alpha \in \mathbb{R}, x \in U \Rightarrow \alpha x \in U$

$\Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}; x, y \in U \Rightarrow \alpha x + \beta y \in U.$

Bài 1. Trong các tập sau tập nào là không gian con

- Tập các ma trận chéo cấp n . $\checkmark$ Tổng 2 mt chéo là 1 mt chéo; α ma trận là mt chéo $\Rightarrow A \in M_n(\mathbb{R})$
- Tập các ma trận vuông cấp n đối xứng ($A^T = A$). $\checkmark$
- $\times$ Tập các ma trận vuông cấp n có định thức bằng 0.
- $\times$ Tập các ma trận vuông cấp n có hạng bằng 1.
- Tập các hàm khả vi (có đạo hàm). $\checkmark$

c) $\times$ $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; A+B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\det A = 0$

$\det B = 0$

$\det(A+B) = 1 \neq 0.$

d) $\times$

e) $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$
 $(\alpha f(x))' = \alpha f'(x) \Rightarrow E \subset D'_{\mathbb{R}}$

Bài 3. Trên không gian $\mathbb{R}^3$, hỏi hệ véc tơ nào là **cơ sở** của $\mathbb{R}^3$.

Cần nhớ:

- 1) 1 hệ vectơ $B = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ là c/s của $Kgt^2 V$ nếu $\forall v \in V$ thì $v = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_n a_n$.
- 2) Đlý: $V \neq \{0\}$ thì V có vô số cơ sở nhưng số vectơ trong các c/s là k° đổi: $\dim V$ (số chiều).
- 3) B là c/s $\begin{cases} \text{đlt}^2 + \text{hệ sinh} \\ \text{cách cm B là} \\ \text{c/s of } V \end{cases} \begin{cases} \dim V = m; m \text{ vectơ đlt}^2 \\ \dim V = m; \text{hệ sinh có } m \text{ vectơ} \end{cases}$

Công nhận: $\dim \mathbb{R}^m = m$
 $\dim P_m[x] = m+1$
 $\dim M_{m \times n}(\mathbb{R}) = m \cdot n.$

Bài 3. Trên không gian $\mathbb{R}^3$, hỏi hệ véc tơ nào là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

a) $B = \{a = (1; 0; -1); b = (2; -1; 3); c = (4; 2; 1); d = (1; 2; 3)\};$

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$; B là c/s thì B có 3 vectơ mà B có 4 vectơ $\Rightarrow B$ k° phải c/s.

b) $B = \{a = (1; 1; 1); b = (2; 2; 2); c = (1; 0; 0)\};$

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$; Xét $\alpha_1 a + \alpha_2 b + \alpha_3 c = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Hệ VSN}^\circ$
 $\Rightarrow \{a, b, c\}$ ptb² (k° đlt²)
 $\Rightarrow B = \{a, b, c\}$ k° phải c/s của $\mathbb{R}^3$.

Note: Xét $\alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_n a_n = 0 \Leftrightarrow AX = 0$

$\begin{cases} \text{Có } n^0! \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0 \Rightarrow \text{đlt}^2 \\ \text{VS } n^0 \Rightarrow \text{ptt}^2 \\ (\exists 1 n^0 \neq 0) \end{cases}$

c) $B = \{a = (1; 0; 0); b = (0; 1; 0)\}; \quad K^0$

d) $B = \{a = (1; 2; -1); b = (3; 1; -2); c = (4; 3; -3)\}; \quad (\text{lâm giống } b)$

Đồ thấy: $c = a + b \Rightarrow a + b - c = 0 \Rightarrow \{a; b; c\} \text{ ptt}^2 \Rightarrow B \text{ k}^0 \text{ phan c/s của } \mathbb{R}^3$

* e) $B = \{a = (1; 2; 1); b = (2; 1; 1); c = (1; 1; 2)\}.$

• Xét $\alpha_1 a + \alpha_2 b + \alpha_3 c = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = 0 \end{cases}$

Ta có: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_2 - 2H_1, H_3 - H_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Hệ có } n^0 \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$

$\Rightarrow B \text{ đlt}^2 \text{ mà } \dim \mathbb{R}^3 = 3 \Rightarrow B \text{ là c/s của } \mathbb{R}^3.$

* **Bài 4.** Trên không gian $\mathbb{R}^3$, chứng minh hệ véc tơ $B = \{a = (1; 1; 1); b = (1; -2; 1); c = (-1; 0; 1)\}$ là

cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

• Xét $\alpha_1 a + \alpha_2 b + \alpha_3 c = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 - 2\alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \text{Hệ có } n^0 \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0 \rightarrow B \text{ đlt}^2 \text{ mà } \dim \mathbb{R}^3 = 3$

$\Rightarrow B \text{ là c/s của } \mathbb{R}^3$

* **Bài 6.** Hãy tìm số chiều và chỉ ra một cơ sở của các không gian con sau

a) $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\}; \quad A \triangleleft \mathbb{R}^3$

* **C/m:** $A \triangleleft \mathbb{R}^3$

• Lấy $a = (x_1, y_1, z_1) \in A \Rightarrow x_1 - y_1 + 2z_1 = 0$

$b = (x_2, y_2, z_2) \in A \Rightarrow x_2 - y_2 + 2z_2 = 0$

Ta có: $a + b = (x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2).$

Xét $(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) + 2(z_1 + z_2) = (x_1 - y_1 + 2z_1) + (x_2 - y_2 + 2z_2) = 0 + 0 = 0$

$\Rightarrow a + b \in A \quad (1)$

• $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ ta có: $\alpha a = (\alpha x_1; \alpha y_1; \alpha z_1)$

Xét $(\alpha x_1) - (\alpha y_1) + 2(\alpha z_1) = \alpha(x_1 - y_1 + 2z_1) = \alpha \cdot 0 = 0$

$\Rightarrow \alpha a \in A \quad (2)$

Từ (1)(2) $\Rightarrow A \triangleleft \mathbb{R}^3$

* **Tìm $\dim A$ và cho ra 1 c/s.**

a) $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\}$

Cách 1: (Tìm hệ sinh) $x = -2z_1 + z_2$

• Giải $x - y + 2z = 0 \Rightarrow \begin{cases} y = z_2 \\ z = z_1 \end{cases}$

Cách 2: (Tìm hệ đlt²) (Chọn vectơ)

• Chọn $a_1 = (1; 2; \frac{1}{2}) \in A$

$a_2 = (0; 1; \frac{1}{2}) \in A$

~~$a_3 = (0; 0; 0) \in A$~~ (Loại)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Chọn $\{a_1 = (-2, 0, 1), a_2 = (1, 1, 0)\}$

$\Rightarrow \{a_1, a_2\}$ là h.s sinh của A (3)

$$\text{Xét } \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} -2\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

$\Rightarrow \{a_1, a_2\}$ đ.l.t (4)

Từ (3) (4) $\Rightarrow \{a_1 = (-2, 0, 1), a_2 = (1, 1, 0)\}$ là c.s của A .

• Để thấy $\{a_1, a_2\}$ đ.l.t (3)

• Ta có:

$$\mathcal{L}(a_1, a_2) \subset A \subsetneq \mathbb{R}^3$$

$$\Rightarrow \dim \mathcal{L}(a_1, a_2) \leq \dim A < \dim \mathbb{R}^3$$

$$2 \leq \dim A < 3$$

$$\text{mà } \dim A \in \mathbb{N} \Rightarrow \dim A = 2 \quad (4)$$

Từ (3) (4) $\Rightarrow \{a_1 = (1, 2, \frac{1}{2}), a_2 = (0, 1, \frac{1}{2})\}$ là c.s của A .

$$c) C = \{p(x) \in P_2[x] \mid p(x) = p(2-x)\}$$

$$\begin{aligned} \bullet p(x) = ax^2 + bx + c \in C. \text{ Có } p(x) = p(2-x) &\Leftrightarrow ax^2 + bx + c = a(2-x)^2 + b(2-x) + c \\ &\Leftrightarrow \underbrace{(4a+2b)}_{=0}x - \underbrace{(4a+2b)}_{=0} = 0 \quad \forall x \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 4a + 2b = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = c_1 \\ b = -2c_1 \\ c = c_2 \end{cases} \Rightarrow p(x) = c_1 x^2 - 2c_1 x + c_2 = c_1 \underbrace{(x^2 - 2x)}_{p_1} + c_2 \underbrace{1}_{p_2}$$

Chọn $\{p_1 = x^2 - 2x, p_2 = 1\}$. $\Rightarrow \{p_1, p_2\}$ là h.s sinh của C . (1)

$$\text{Xét } \alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 (x^2 - 2x) + \alpha_2 \cdot 1 = 0 \quad \forall x \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ -2\alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

$\Rightarrow \{p_1, p_2\}$ đ.l.t (2)

Từ (1) (2) $\Rightarrow \{p_1 = x^2 - 2x, p_2 = 1\}$ là c.s của C và $\dim C = 2$

**** Bài 7.** Trên $\mathbb{R}^3$, cho hệ véc tơ $F = \{f_1 = \boxed{1}2, -1\}, f_2 = \boxed{1}1, 1\}, f_3 = \boxed{0}1, 1\}\}$

a) Chứng minh rằng F là cơ sở của $\mathbb{R}^3$. (Tự c/m)

b) Tìm tọa độ của véc tơ $u = \boxed{x}y, z$ theo cơ sở F .

c) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sang cơ sở F .

d) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc của F sang cơ sở chính tắc $\mathbb{R}^3$.

Cần nhớ: Nếu $B = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ là c.s của V

$v = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n \Rightarrow$ Bộ số $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ là tọa độ của v trong c.s B .

$$b) \text{ Xét } \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = u \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = x \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = y \\ -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = z \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & x \\ 2 & 1 & 1 & y \\ -1 & 1 & 1 & z \end{array} \right) \xrightarrow[H_3+1-H_1]{H_2-2H_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & x \\ 0 & -1 & 1 & y-2x \\ 0 & 2 & 1 & x+z \end{array} \right) \xrightarrow[H_3+2H_2]{H_3+2H_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & x \\ 0 & -1 & 1 & y-2x \\ 0 & 0 & 3 & -3x+y+z \end{array} \right)$$

$$\text{H}_2 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = x \\ \alpha_2 - \alpha_3 = 2x - y \\ 3\alpha_3 = -3x + 2y + z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = x - \frac{3x - y + z}{3} = \boxed{\frac{y-z}{3}} \\ \alpha_2 = 2x - y + \frac{-3x + 2y + z}{3} = \boxed{\frac{3x - y + z}{3}} \\ \alpha_3 = \boxed{\frac{-3x + 2y + z}{3}} \end{cases}$$

Vậy tọa độ u trong c.s F là $\left(\frac{y-z}{3}, \frac{3x-y+z}{3}, \frac{-3x+2y+z}{3} \right)$

c) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sang cơ sở F .

Tìm T_E^F lấy F bỏ qua E tìm ra các hệ số rồi giống cột

$$F = \{f_1 = (1, 2, -1), f_2 = (1, 1, 1), f_3 = (0, 1, 1)\}$$

Gọi $E = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

$$\begin{cases} f_1 = (1, 2, -1) = 1e_1 + 2e_2 - e_3 \\ f_2 = (1, 1, 1) = e_1 + e_2 + e_3 \\ f_3 = (0, 1, 1) = e_2 + e_3 \end{cases} \Rightarrow T_E^F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

d) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc của F sang cơ sở chính tắc $\mathbb{R}^3$.

Cách 1: T_F^E (bỏ E qua F)

$$\begin{aligned} \text{Để thấy } e_1 &= (1, 0, 0) = 0 \cdot (1, 2, -1) + 1 \cdot (1, 1, 1) - 1 \cdot (0, 1, 1) = 0 \cdot f_1 + 1 \cdot f_2 - 1 \cdot f_3 \\ e_2 &= (0, 1, 0) = \frac{1}{3} f_1 - \frac{1}{3} f_2 + \frac{2}{3} f_3 \\ e_3 &= (0, 0, 1) = -\frac{1}{3} f_1 + \frac{1}{3} f_2 + \frac{1}{3} f_3 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow T_F^E = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & -1/3 \\ 1 & -1/3 & 1/3 \\ -1 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Cách 2: Dùng: $T_F^E = (T_E^F)^{-1}$ (Tìm A^{-1})

Ma trận phụ hợp

Gauss.

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{H_2 - 2H_1, H_3 + H_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{H_2 \times (-1), H_3 + 2H_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 2 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{H_1 - H_2, H_3 \times \frac{1}{3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2/3 & 1/3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{H_2 + \frac{1}{3}H_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2/3 & 1/3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } T_F^E = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & -1/3 \\ 1 & -1/3 & 1/3 \\ -1 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Bài 8. Trên $P_n[x]$, cho hệ véc tơ $F = \{1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^n\}$

a) Chứng minh rằng F là cơ sở của $P_n[x]$.

b) Tìm tọa độ của véc tơ $p(x) = x^2 + 2x + 3$ theo cơ sở F .

c) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc của $P_n[x]$ sang cơ sở F .

$$a) \text{ Xét } \alpha_0 \cdot 1 + \alpha_1 \cdot (x-a) + \alpha_2 \cdot (x-a)^2 + \dots + \alpha_m \cdot (x-a)^m = 0 \quad \forall x \quad (*)$$

$$\cdot \text{ Cho } x = a \Rightarrow \alpha_0 = 0$$

$$\cdot \text{ Đạo hàm 2 vế } \Rightarrow \alpha_1 + 2\alpha_2(x-a) + \dots + m\alpha_m(x-a)^{m-1} = 0$$

$$\text{Cho } x = a \Rightarrow \alpha_1 = 0$$

$$\text{Lặp lại } \Rightarrow \alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0 \Rightarrow F \text{ không phải cơ sở của } P_m[x] \\ \Rightarrow F \text{ là cơ sở của } P_m[x]$$

b) Tìm tọa độ của véc tơ $p(x) = x^2 + 2x + 3$ theo cơ sở F .

$$\text{Xét } \alpha_0 \cdot 1 + \alpha_1(x-a) + \dots + \alpha_n(x-a)^n = x^2 + 2x + 3$$

$$\text{Cho } x = a \Rightarrow \alpha_0 = a^2 + 2a + 3$$

$$\text{Đạo hàm 2 vế} \Rightarrow \alpha_1 + 2\alpha_2(x-a) + 3\alpha_3(x-a)^2 + \dots + n\alpha_n(x-a)^{n-1} = 2x + 2$$

$$\text{Cho } x = a \Rightarrow \alpha_1 = 2a + 2 \Rightarrow \alpha_1 = 2a + 2$$

$$\text{Đạo hàm 2 vế} \Rightarrow 2\alpha_2 + 6\alpha_3(x-a) + \dots + n(n-1)\alpha_n(x-a)^{n-2} = 2$$

$$\text{Cho } x = a \Rightarrow 2\alpha_2 = 2 \Rightarrow \alpha_2 = 1$$

$$\text{Lại } +^2 \Rightarrow \alpha_3 = \alpha_4 = \dots = \alpha_n = 0$$

$$\text{Vậy tọa độ } p \text{ trong cơ sở } F \text{ là } (a^2 + 2a + 3, 2a + 2, 1, 0, 0, \dots, 0)$$

c) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc của $P_n[x]$ sang cơ sở F .

• cơ sở chính tắc của $P_n[x]$ là $E = \{1, x, x^2, x^3, \dots, x^n\}$.

$$F = \{1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^n\}$$

• Tìm T_E^F

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} \cdot b^k$$

$$\text{Tại cơ sở: } 1 = 1$$

$$\cdot x-a = -a \cdot 1 + 1 \cdot x$$

$$\cdot (x-a)^2 = (a-x)^2 = a^2 - 2ax + x^2$$

$$\cdot (x-a)^3 = (-a+x)^3 = -a^3 + 3a^2x - 6ax^2 + x^3$$

$$(x-a)^n = (-a+x)^n = (-a)^n + C_n^1(-a)^{n-1}x + C_n^2(-a)^{n-2}x^2 + \dots + C_n^n x^n$$

$$\Rightarrow T_E^F = \begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 & -a^3 & \dots & (-a)^n \\ 0 & 1 & -2a & 3a^2 & \dots & C_n^1(-a)^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & -3a & \dots & C_n^2(-a)^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -C_n^{n-1}a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Kiểm tra giữa kì bài 2 ngày 5/11

Ca 1: 69IT5 - Từ 6h50 đến 7h50

Ca 2: 69IT6 - Từ 8h00 đến 9h00

Lưu ý:

1) Không sử dụng tài liệu.

2) Không dùng điện thoại.

3) Được sử dụng máy tính cầm tay.

4) Mỗi người 1 bàn.

5) Đề giống đề minh họa (trừ câu cuối).